Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Экономика программной инженерии

Лабораторная работа №3

Выполнил:
Григорьев Давид Владимирович, Иван Жук Александрович
Группа: P3415

Проверил:
Блохина Елена Николаевна

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Введение 3
1 Исходные данные и допущения 3
2 Расчёт фонда оплаты труда 4
3 Накладные расходы и подрядчики 5
4 Полная себестоимость проекта 5
5 Себестоимость к релизу R4 6
6 Коммерческое предложение 7
7 Распределение цены по релизам и ограничения 8
8 Заключение 9
Список использованных источников 10

Введение

Цель работы - сформировать плановую себестоимость разработки MVP KOD.RU, учесть выплаты команде, обязательные начисления, накладные расходы и внешнего подрядчика, затем подготовить коммерческое предложение заказчику с установленной нормой прибыли. Аренда офиса не включается: команда работает удалённо.

Расчёт основан на проектном сценарии предыдущей лабораторной: 10 000 чел.-ч за шесть месяцев, десять проектных аккаунтов и шесть месячных релизов R1-R6. MVP запланирован к R4. В прошлой работе трудоёмкость распределена по десяти ролям и восьми этапам; эти данные приняты как исходные, а не пересчитаны заново. Ставки зарплат, накладных расходов, услуг подрядчика и норма прибыли отсутствовали в исходных материалах, поэтому ниже они заданы как явные учебные допущения.

Все суммы приведены в рублях 2026 года. Смета не является офертой реального юридического лица: для заключения договора необходимо заменить учебные ставки фактическими зарплатами, ставкой страхования от несчастных случаев, налоговым режимом исполнителя и коммерческими предложениями поставщиков.

1 Исходные данные и допущения

Проект рассчитан на период с 27.10.2026 по 26.04.2027. Один аккаунт планировался со средней загрузкой 166,7 ч в месяц; для десяти участников это примерно 1 667 ч в месяц, или 10 000 ч за шесть месяцев. Восемь аккаунтов в YouTrack являются учебными, поэтому зарплатная модель для них представляет стоимость условного найма специалистов, а не фактические выплаты участникам.

Для расчёта приняты допущения: (1) один FTE-месяц равен 10 000 / 60 = 166,67 ч; (2) месячный оклад указан до удержания НДФЛ; (3) общий тариф страховых взносов работодателя равен 30 %, тариф травматизма принят по нижней границе 0,2 %; (4) норма прибыли составляет 20 % полной себестоимости до налога на прибыль; (5) подрядные тарифы указаны как полная цена услуги без дополнительных взносов работодателя; (6) накладные расходы включают облако и тестовые среды, инструменты, удалённую связь, бухгал-

терско-кадровое сопровождение и амортизацию оборудования. Аренда равна нулю.

Общий тариф страховых взносов в 2026 году составляет 30 % в пределах базы 2 979 000 руб. на физическое лицо; для планирования принято, что доход каждого FTE за шестимесячный проект остаётся в пределах базы. Фактический расчёт зависит от годовых выплат каждому человеку и права работодателя на льготный тариф [1]. Тариф страхования от несчастных случаев зависит от класса профессионального риска и находится в диапазоне 0,2-8,5 %; поэтому 0,2 % в смете является нижней оценкой [2].

2 Расчёт фонда оплаты труда

В таблице использованы распределение часов и роли из отчёта YouTrack. Зарплаты являются расчётными месячными окладами, а не статистикой рынка и не сведениями о фактических договорах. Часы переводятся в эквивалент полной занятости; для групповых функций это может соответствовать нескольким специалистам.

Роль из плана	**Часы**	**Оклад в месяц**	**FTE-мес.**	**ФОТ, руб.**
PM / Product Owner	900	240 000	5,40	1 296 000
Аналитик / UX	300	190 000	1,80	342 000
Техлид / архитектор	910	300 000	5,46	1 638 000
Backend-разработка	2 180	260 000	13,08	3 400 800
Frontend-разработка	1 140	230 000	6,84	1 573 200
Поиск / интеграции	900	260 000	5,40	1 404 000
DevOps	1 100	270 000	6,60	1 782 000
QA	1 890	180 000	11,34	2 041 200
Full-stack A, админ	380	260 000	2,28	592 800
Full-stack B	300	260 000	1,80	468 000
Итого	**10 000**		**60,00**	**14 538 000**

Модель использует 60 FTE-месяцев, то есть 10 полных FTE на протяжении шести месяцев. Средний эквивалентный оклад составляет 242 300 руб. на FTE-месяц. НДФЛ удерживается из начисленной работнику зарплаты и уже находится внутри указанного брутто-ФОТ; он не прибавляется к расходам работодателя второй раз. Индивидуальную сумму НДФЛ нельзя точно вывести без годовых доходов каждого человека.

Обязательные начисления работодателя:

Статья	**Формула**	**Сумма, руб.**
Начисленная зарплата	по ролям	14 538 000
Страховые взносы работодателя	14 538 000 × 30 %	4 361 400
Страхование от несчастных случаев	14 538 000 × 0,2 %	29 076
Фонд оплаты и начисления		**18 928 476**

3 Накладные расходы и подрядчики

Аренда помещений не учитывается. Накладные расходы распределены на весь шестимесячный срок; фиксированные месячные ставки являются допущениями сметы.

Статья накладных расходов	**Расчёт**	**Сумма, руб.**
Облачные среды разработки и тестирования	90 000 × 6 мес.	540 000
Инструменты и подписки	35 000 × 6 мес.	210 000
Связь и удалённая работа	4 000 × 10 × 6 мес.	240 000
Бухгалтерия, кадры и юридическое сопровождение	60 000 × 6 мес.	360 000
Амортизация оборудования	5 000 × 10 × 6 мес.	300 000
Аренда помещения	удалённый формат	0
Итого накладные расходы		**1 650 000**

В базовую смету включён внешний независимый аудит безопасности MVP: 120 ч × 7 000 руб./ч = 840 000 руб. Он дополняет внутреннюю работу QA и не заменяет её. Как отдельная опция после R4 можно привлечь подрядчика для переноса контента: 160 ч × 5 000 руб./ч = 800 000 руб. Опция не входит в границу MVP, заданную в предыдущей лабораторной.

4 Полная себестоимость проекта

Себестоимость складывается из фонда оплаты труда с начислениями, накладных расходов и включённого в базовый сценарий подрядного аудита.

Статья	**Формула**	**Сумма, руб.**
ФОТ и начисления	из таблицы выше	18 928 476
Накладные расходы за 6 месяцев	без аренды	1 650 000
Подрядчик: независимый аудит безопасности	120 × 7 000	840 000
Полная себестоимость проекта		**21 418 476**

Опциональный подрядчик по переносу контента увеличил бы себестоимость на 800 000 руб. и не включён в сумму 21 418 476 руб. Подрядные услуги в смете указаны по полной договорной цене; если поставщик предъявляет НДС, налог рассматривается как часть его цены. Накладные расходы указаны без

аренды и без повторного учёта часов управления проектом, уже включённых в плановые 10 000 ч.

5 Себестоимость к релизу R4

R4 запланирован на 27.01-26.02.2027, в конце четвёртого месяца. Если десять участников работают в среднем по 166,7 ч ежемесячно, команда может выполнить к R4 не более примерно 6 667 ч. Для расчёта денежной части до R4 принята равномерная загрузка по месяцам: две трети трудоёмкости проекта, четыре месяца накладных расходов и аудит безопасности в составе R4.

Статья до R4	**Расчёт**	**Сумма, руб.**
ФОТ и начисления	18 928 476 × 2/3	12 618 984
Накладные расходы за 4 месяца	1 650 000 × 4/6	1 100 000
Подрядчик: аудит безопасности к MVP	120 × 7 000	840 000
Себестоимость к R4		**14 558 984**

Проверка выполнимости выявляет ограничение исходного плана. Сумма шести функциональных этапов, напрямую связанных с описанным MVP, составляет 900 + 1 000 + 2 200 + 1 900 + 1 000 + 600 = **7 600 ч**. Это уже на 933 ч выше ёмкости десяти участников за первые четыре месяца и ещё не включает QA, приёмку и управление. Поэтому 14 558 984 руб. - бюджетный предел текущей команды к R4 при равномерной загрузке, а не подтверждение того, что весь записанный в лабораторной функционал будет готов в этот срок. Для гарантии R4 требуется сократить объём MVP до помещающегося в доступную ёмкость, увеличить раннюю численность команды или перенести релиз. После выбора варианта надо переразложить задачи по релизам и обновить план платежей.

6 Коммерческое предложение

Для учебного расчёта устанавливается норма прибыли **20 % от полной себестоимости**. Цена без НДС равна себестоимости × 1,20. Налог на прибыль организаций принят равным 25 % от расчётной прибыли [3]. Стандартная ставка НДС с 1 января 2026 года составляет 22 % [4]. В реальном договоре ставка НДС зависит от налогового статуса исполнителя и выбранного режима.

Показатель	**Формула**	**Сумма, руб.**
Полная себестоимость		21 418 476
Прибыль до налога	21 418 476 × 20 %	4 283 695
Цена без НДС	21 418 476 + 4 283 695	25 702 171
Налог на прибыль	4 283 695 × 25 %	1 070 924
Прибыль после налога на прибыль	4 283 695 - 1 070 924	3 212 771
НДС	25 702 171 × 22 %	5 654 478
Цена заказчику с НДС		**31 356 649**

Предложение заказчику: разработка шестимесячного проекта по зафиксированному объёму работ за **25 702 171 руб. без НДС** или **31 356 649 руб. с НДС 22 %**. Сумма включает 10 000 ч командного плана, накладные расходы без аренды и внешний независимый аудит безопасности. Работы по переносу полного архива контента не входят; при заказе опции её цена составляет 960 000 руб. без НДС и 1 171 200 руб. с НДС.

В расчётной модели коммерческая цена после применения 20-процентной нормы прибыли оставляет 4 283 695 руб. прибыли до налога и 3 212 771 руб. после налога на прибыль. НДС показан отдельно как налог, предъявляемый заказчику, и не включён в себестоимость исполнителя.

7 Распределение цены по релизам и ограничения

Исходная лабораторная не содержит трудоёмкости, закреплённой за каждым релизом. Для иллюстрации графика платежей принята равномерная месячная загрузка 10 000 ч на шесть релизов. В каждом релизе заложены примерно 1 667 ч, 275 000 руб. месячных накладных расходов, а в R4 дополнительно учтён аудит безопасности. Это распределение нужно заменить детальной сметой задач перед заключением договора.

Релиз	**Плановый период**	**Часы, прибл.**	**Себестоимость, руб.**	**Цена без НДС, руб.**
R1	27.10-26.11.2026	1 667	3 429 746	4 115 695
R2	27.11-26.12.2026	1 667	3 429 746	4 115 695
R3	27.12.2026-26.01.2027	1 667	3 429 746	4 115 695
R4 / MVP	27.01-26.02.2027	1 666	4 269 746	5 123 695
Итого к R4		**6 667**	**14 558 984**	**17 470 781**
R5	27.02-26.03.2027	1 667	3 429 746	4 115 695
R6	27.03-26.04.2027	1 666	3 429 746	4 115 695
Итого проект		**10 000**	**21 418 476**	**25 702 171**

График оплаты можно связать с приёмкой релизов, например выставлять счёт по цене соответствующего релиза после подписания акта. Для R4 расчётная цена без НДС составляет 5 123 695 руб.; с НДС 22 % - 6 250 908 руб. Сумма за первые четыре релиза равна 17 470 781 руб. без НДС и 21 314 353 руб. с НДС. В таблице значения округлены до рубля, поэтому отдельные строки могут отличаться от итогов на несколько рублей.

Фиксированную цену нельзя считать подтверждённой до уточнения трёх вещей: фактических окладов, распределения листовых задач по R1-R6 и решения по дефициту ёмкости перед R4. Резерв на непредвиденные расходы не добавлен второй раз: предыдущая лабораторная уже установила план 10 000 ч, и дополнительный процент к оценке не применялся.

8 Заключение

При заданных ставках сметная себестоимость шестимесячного проекта составляет 21 418 476 руб., из которых 18 928 476 руб. приходятся на зарплату с обязательными начислениями, 1 650 000 руб. - на удалённые накладные расходы и 840 000 руб. - на независимый аудит безопасности. Аренда помещения равна нулю.

При норме прибыли 20 % цена предложения равна 25 702 171 руб. без НДС и 31 356 649 руб. с НДС 22 %. Себестоимость к R4 по пределу доступной ёмкости оценивается в 14 558 984 руб.; цена к R4 - 17 470 781 руб. без НДС. При этом функциональный объём, связанный с MVP, оценивается в 7 600 ч, что превышает командную ёмкость первых четырёх месяцев ещё до обязательных работ QA и управления. До коммерческого утверждения необходимо либо сузить MVP, либо пересмотреть сроки/ресурсный план.

Список использованных источников

1. Григорьев Д. В., Жук И. А. YouTrack-планирование MVP KOD.RU: отчёт по лабораторной работе № 2. 2026.
2. ФНС России. Установлен единый предельный размер базы для исчисления страховых взносов на 2026 год. URL: https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/16577139/. Дата обращения: 10.11.2026.
3. Социальный фонд России. Тарифы страховых взносов от несчастных случаев на производстве на 2026 год. URL: https://sfr.gov.ru/employers/insurance_premiums_tariffs~8297. Дата обращения: 10.11.2026.
4. ФНС России. Налог на прибыль организаций. URL: https://www.nalog.gov.ru/create_business/ul/in_progress/profit_tax/step3/. Дата обращения: 10.11.2026.
5. ФНС России. Налоги 2026: изменение основной ставки НДС. URL: https://www.nalog.gov.ru/rn77/promo/new2026/. Дата обращения: 10.11.2026.